کاربرد درصد در محاسبات مالی

فعّالیت

با مراجعه به اخبار، مجلّه‌ها و روزنامه‌های مختلف مواردی از کاربرد درصد پیدا کنید و به کلاس بیاورید و درباره‌ی کاربرد درصد با هم گفت‌وگو کنید.

	جمعیت	درصد باسوادی	درصد کاربران اینترنت
کلّ کشور	۷۵۱۴۹۶۶۹	۸۴/۷۵	۱۷/۵
اصفهان	۴۸۷۹۳۱۲	۸۷/۷۷	۲۲/۵
البرز	۲۴۱۲۵۱۳	۹۰/۲۳	۲۲/۱
سمنان	۶۳۱۲۱۸	۸۸/۴۰	۲۴/۰
یزد	۱۰۷۴۴۲۸	۸۷/۷۸	۲۱/۲

در سال ۱۳۹۰
حدود ۸۵ درصد از جمعیت کشورمان باسواد بودند.
۸۵ درصدِ ۷۵ میلیون نفر تقریباً می‌شود ۶۳۷۵۰۰۰۰ نفر





کار در کلاس

۱ــ امسال به سهام یک شرکت حدود ۱۸ درصد سود تعلّق می‌گیرد. اگر مبلغ سرمایه‌گذاری یکی از مشتریان، دو میلیون تومان باشد، چقدر سود به آن اضافه می‌شود؟

	درصد	مقدار واقعی
سود	۱۸	
اصل پول	۱۰۰	

۲ــ در یک رستوران به مبلغ فاکتور، ۹ درصد مالیات اضافه می‌شود. اگر مبلغ فاکتور ۵۰۰۰۰ تومان باشد، چقدر مالیات به آن اضافه می‌شود؟

۳ــ مرکز آمار ایران پس از سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت ایران را حدود ۷۵ میلیون نفر اعلام کرد. اگر در طول یک سال جمعیت ایران حدود ۱/۳ درصد رشد داشته باشد، جمعیت ایران در سال ۱۳۹۱ حدوداً چند نفر شده است؟ (می‌توانید از ماشین‌حساب استفاده کنید.)

۴ــ در یک نظرسنجی از ۱۲۰۰ نفر خواسته شد که تیم فوتبال محبوب خود را از میان تیم‌های داخلی انتخاب کنند. ۹۰۵ نفر به نظرسنجی پاسخ دادند، یعنی تقریباً چند درصد پاسخ دادند؟

فعّالیت



پدر شهرزاد کتاب‌فروشی دارد. او مدّتی است که از شهرزاد که دانش‌آموز پایه‌ی ششم است، در محاسبات مالی کمک می‌گیرد. البتّه خودش هم درستی محاسبات او را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که شهرزاد برای این کار آماده است.

دو تا از مسئله‌ها در اینجا آمده است. هر جا که لازم است محاسبات را کامل کنید و درباره‌ی روش‌های حلّ مسئله‌ها با دوستانتان گفت‌وگو کنید.

(۱) : کتابی را به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان خریده‌ایم. قرار است آن را با ۲۰ درصد سود بفروشیم. قیمت فروش چقدر می‌شود؟ مقدار سود چند تومان است؟

محاسبات شهرزاد :

۱۲۰ = ۲۰ + ۱۰۰ یعنی اگر کتاب را ۱۰۰ تومان خریده باشیم، باید آن را ۱۲۰ تومان بفروشیم.

	درصد	مقدار واقعی
قیمت خرید	۱۰۰	۱۵۰۰۰
سود	۲۰	
قیمت فروش	۱۲۰	

پس قیمت فروش _____ تومان می‌شود و مقدار سود _____ تومان.

محاسبات پدر :

۱+ ۰/۲ = ۱/۲ و ۰/۲۰ یعنی ٪۲۰

یعنی قیمت فروش ۱/۲ برابر قیمت خرید است.

پس قیمت فروش می‌شود :

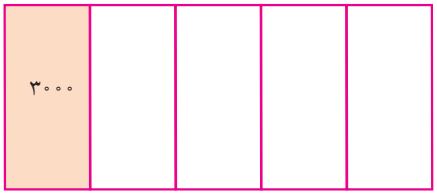
تومان _____ = ۱/۲ × ۱۵۰۰۰

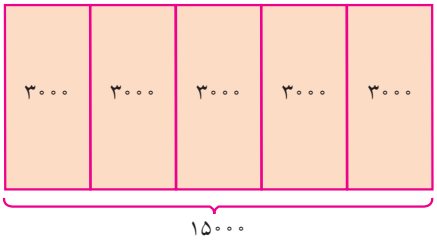
و مقدار سود می‌شود :

تومان _____ = ۱۵۰۰۰ – _____

با دقّت به شکل زیر نگاه کنید. این شکل برای حلّ مسئله‌ی بالا رسم شده‌است.

چرا هر واحد به ۵ قسمت تقسیم شده‌است؟ _____





(۲) : کتابی را با ۲۰ درصد سود نسبت به قیمت خرید فروخته‌ایم. قیمت فروش ۲۴۰۰۰ تومان شده است. قیمت خرید چند تومان بوده است؟ مقدار سود چند تومان است؟

محاسبات شهرزاد :

باز هم اگر کتاب را ۱۰۰ تومان خریده باشیم، باید آن را _____ تومان بفروشیم.

	مقدار واقعی	درصد
قیمت خرید		۱۰۰
سود		۲۰
قیمت فروش	۲۴۰۰۰	۱۲۰

پس قیمت خرید _____ تومان می‌شود و مقدار سود _____ تومان.

محاسبات پدر :

باز هم قیمت فروش _____ برابر قیمت خرید است.

پس قیمت خرید می‌شود :

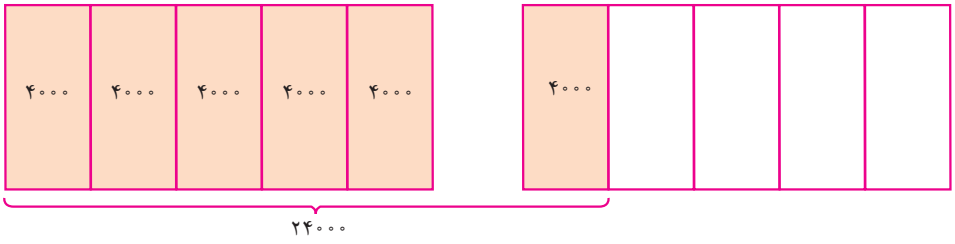
تومان _____ = ۱/۲ ÷ ۲۴۰۰۰

و مقدار سود می‌شود :

تومان _____ = _____ – ۲۴۰۰۰

شکل زیر برای حلّ مسئله‌ی بالا رسم شده‌است.

یک واحد، قیمت خرید را نشان می‌دهد یا قیمت فروش را؟ چرا؟ _____



کار در کلاس

۱ــ کتابی که به قیمت ۳۰۰۰۰ تومان خریداری شده است، ۳۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.

الف) درصد سود این کتاب را محاسبه کنید.

ب) مقدار سود حاصل از فروش ۲۰ تا از این کتاب، چقدر می‌شود؟

۲ــ شغل آقای محمّدی، خرید و فروش فرش است. او فرشی را ۲ میلیون تومان خریده و با ۵ درصد سود فروخته است. فرش دیگری را ۵۰۰ هزار تومان خریده و با ۱۰ درصد سود فروخته است. مقدار سود در کدام معامله بیشتر بوده است؟

فعّالیت

نزدیک عید نوروز است و پدر شهرزاد تصمیم دارد کتاب‌هایش را با ۱۵ درصد تخفیف بفروشد تا هم‌محلّه‌ای‌ها بتوانند با قیمت کمتری کتاب بخرند و در تعطیلات مطالعه کنند. محاسبات را کامل کنید و درباره‌ی روش‌های حلّ مسئله‌ها با دوستانتان گفت‌وگو کنید.

(۱) : قیمت کتابی قبل از تخفیف ۱۷۰۰۰ تومان است. قیمت آن بعد از تخفیف چقدر است؟

مقدار تخفیف چقدر است؟

محاسبات شهرزاد :

۸۵ = ۱۵ − ۱۰۰ یعنی اگر قیمت کتاب ۱۰۰ تومان باشد، قیمت بعد از تخفیف آن ۸۵ تومان است.

	درصد	مقدار واقعی
قیمت قبل از تخفیف	۱۰۰	۱۷۰۰۰
تخفیف	۱۵	
قیمت بعد از تخفیف	۸۵	

پس قیمت بعد از تخفیف _____ تومان می‌شود

و مقدار تخفیف _____ تومان.

محاسبات پدر :

۱۵٪ یعنی ۰/۱۵ و ۰/۸۵ = ۰/۱۵ − ۱

یعنی قیمت بعد از تخفیف ۰/۸۵ قیمت اوّلیه است.

پس قیمت بعد از تخفیف می‌شود :

تومان _____ = ۰/۸۵ × ۱۷۰۰۰

و مقدار تخفیف می‌شود :

تومان _____ = _____ − ۱۷۰۰۰

(۲) : قیمت کتابی بعد از تخفیف ۱۷۰۰۰ تومان شده است. قیمت اوّلیه‌ی آن چقدر بوده است؟

مقدار تخفیف چقدر است؟

محاسبات شهرزاد :

باز هم برای یک کتاب ۱۰۰ تومانی، قیمت بعد از تخفیف _____ تومان است.

	درصد	مقدار واقعی
قیمت قبل از تخفیف	۱۰۰	
تخفیف	۱۵	
قیمت بعد از تخفیف	۸۵	۱۷۰۰۰

پس قیمت اوّلیه‌ی آن _____ تومان بوده و

مقدار تخفیف می‌شود _____ تومان.

محاسبات پدر :

۱۵٪ یعنی ۰/۱۵ و ۰/۸۵ = ۰/۱۵ − ۱

یعنی قیمت بعد از تخفیف ۰/۸۵ قیمت اوّلیه است.

پس قیمت قبل از تخفیف می‌شود :

تومان _____ = ۰/۸۵ ÷ ۱۷۰۰۰

و مقدار تخفیف می‌شود :

تومان _____ = ۱۷۰۰۰ − _____

کار در کلاس

۱ــ جواد تعدادی لوح فشرده را با پرداخت ٪۸۹ قیمت آنها از نمایشگاه قرآن خریده است.
الف) او چند درصد تخفیف گرفته است؟

ب) اگر قیمت اوّلیه‌ی آنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده باشد، جواد چند تومان پرداخته است؟

پ)چند تومان تخفیف گرفته است؟

۲ــ قیمت یک کتاب ۲۴۰۰۰ تومان است. اگر فروشنده بخواهد آن را با ۲۰ درصد تخفیف بفروشد، کتاب با چه قیمتی به‌فروش می‌رسد؟

۳ــ یک کتاب پس از ۲۰ درصد تخفیف، به قیمت ۲۴۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت اصلی کتاب چقدر بوده است؟

تمرین

۱ــ قیمت یک ساندویچ ۷۰۰۰ تومان است؛ اگر به قیمت آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، چند تومان می‌شود؟

۲ــ در اوّلین سال فعّالیت یک شبکه‌ی آموزشی، تعداد کاربران آن حدود یک میلیون نفر بود. در سال دوم، تعداد کاربران ۷۰۰ درصد افزایش داشت. تعداد کاربران این شبکه در سال دوم فعّالیت تقریباً چند نفر بوده است؟

۳ــ مانی و پدرش قرار است با هم مسابقه‌ی دوی ۱۰۰ متر بدهند. سرعت مانی ۸۰ درصد سرعت پدرش است، یعنی در زمانی که پدر ۱۰۰ متر می‌دود، مانی می‌تواند ۸۰ متر بدود. پیش‌بینی کنید :
الف) وقتی پدر مانی به نیمه‌ی راه می‌رسد، مانی چند متر دویده است؟
ب) وقتی مانی به نیمه‌ی راه می‌رسد، پدرش چند متر دویده است؟

۴ــ الف) فروشنده‌ای، یک لباس را که قیمت خرید آن ۲۰۰۰۰ تومان بود، با ۲۰درصد سود، فروخت. قیمت فروش آن را محاسبه کنید.
ب) در پایان فصل، این لباس با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به قیمتی که روی آن خورده بود، به فروش رسید. این قیمت را محاسبه کنید.
پ) قیمت فروش را با قیمت خرید مقایسه و مقدار سود یا زیان را محاسبه کنید.

۵ــ یک مسئله طرح کنید که به کمک جدول روبه رو حل شود.
کدام خانه‌ها جواب مسئله‌ی شما بودند؟

۶	۲۰
۳۰	۱۰۰
۳۶	۱۲۰